

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 4

Statyczna struktura systemu: Diagram klas i diagram obiektów

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

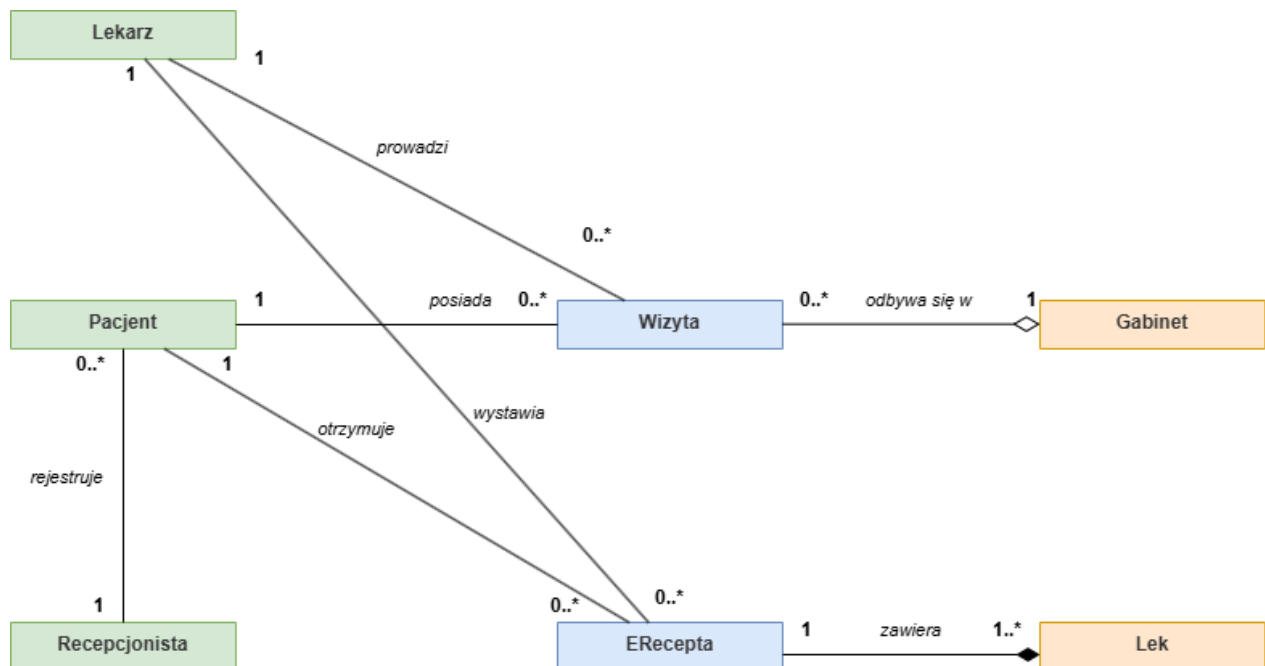
22 kwietnia 2026

1 Wstęp

Celem czwartego etapu prac projektowych jest zamodelowanie statycznej struktury systemu informatycznego przychodni. Etap ten obejmuje opracowanie analitycznego diagramu klas, który definiuje abstrakcyjne wzorce danych i zachowań, oraz diagramu obiektów, stanowiącego migawkę (snapshot) systemu w wybranym momencie jego działania.

2 Analityczny diagram klas

Zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, zidentyfikowano kluczowe klasy reprezentujące byty dziedziny przedmiotowej. Struktura opiera się na powiązaniach między personelem (Lekarz, Recepcjonista), a odbiorcami usług (Pacjent) oraz procesami medycznymi (Wizyta, e-Recepta). Diagram definiuje krotność relacji (np. 1:N), określając reguły, według których obiekty mogą być ze sobą łączone w trakcie pracy systemu.



Rysunek 1: Analityczny diagram klas systemu przychodni – ujęcie koncepcyjne

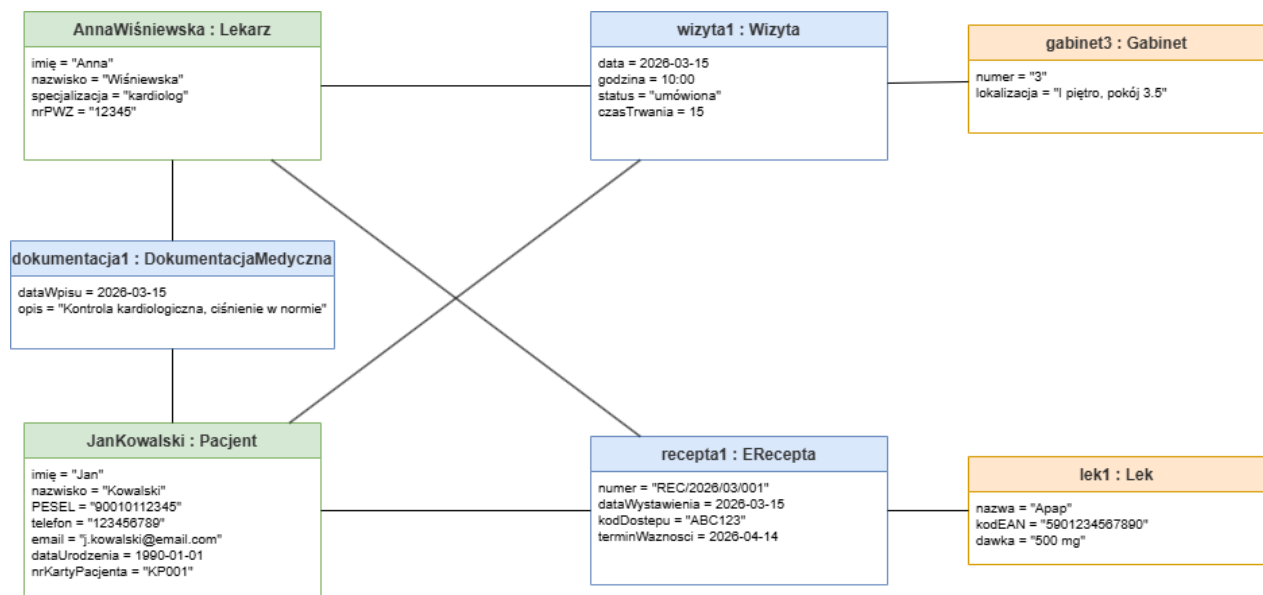
3 Modelowanie stanu systemu – Diagram obiektów

3.1 Scenariusz testowy: Realizacja wizyty kardiologicznej

W celu weryfikacji poprawności modelu, przedstawiono instancje klas dla konkretnej sytuacji biznesowej. Scenariusz obejmuje pacjenta Jana Kowalskiego, który w dniu 15 marca 2026 o godz. 10:00 odbywa wizytę u dr Anny Wiśniewskiej w gabinecie nr 3. Sytuacja ta kończy się wystawieniem e-recepty na konkretny preparat medyczny.

3.2 Prezentacja stanu obiektów

Diagram obiektów przedstawia tożsamość poszczególnych instancji oraz wartości ich atrybutów w danym momencie. W przeciwieństwie do diagramu klas, związki między elementami mają tu charakter konkretnych połączeń (linków) realizujących zdefiniowane wcześniej asocjacje.



Rysunek 2: Diagram obiektów – migawka stanu systemu dla wizyty pacjenta Jana Kowalskiego

4 Wnioski i analiza spójności

Porównanie obu modeli potwierdza, że system jest zdolny do obsługi złożonych procesów medycznych. Diagram obiektów udowadnia, że zdefiniowane klasy posiadają kompletny zestaw atrybutów niezbędnych do identyfikacji zdarzeń (np. PESEL, nr PWZ, kod EAN). Model poprawnie separuje dane administracyjne od dokumentacji medycznej, zapewniając integralność informacji o przebiegu leczenia.